张海亚, 李思琦, 黎明月, 等.城镇污水处理厂碳排放现状及减污降碳协同增效路径探讨 [J].环境工程技术学报, 2023, 13(6): 2053-2062.
ZHANG H Y,LI S Q,LI M Y,et al.Carbon emission analysis of municipal wastewater treatment plants and discussion on synergistic path of pollution and carbon reduction[J].Journal of Environmental Engineering Technology, 2023, 13(6): 2053-2062.

城镇污水处理厂碳排放现状及减污降碳协同增效路径探讨

张海亚[1], 李思琦[1,2], 黎明月[1], 段亮[1*], 张洪伟[2], 秦伟[3], 赵立伟[4], 刘鹏[4], 吕云龙[5], 王玉龙[5]

1.中国环境科学研究院水生态环境研究所
2.兰州交通大学环境与市政工程学院
3.国投信开水环境投资有限公司
4.天津创业环保集团股份有限公司
5.石家庄污水处理有限公司

摘要 污水处理行业是全球十大温室气体排放行业之一, 其碳排放量占全球碳排放总量的 2%~3%, 且仍呈逐年增长的趋势, 因此开展污水处理行业碳减排并实现减污降碳协同增效是实现我国“双碳”目标的必经之路。系统分析了我国污水处理厂碳排放状况, 结果表明: 生化池产生的 CO_2 是导致直接碳排放的关键, 且生化池的好氧区直接碳排放量最大; 由电耗和药耗产生的间接碳排放在总碳排放量中占比较大, 是污水处理厂碳减排的关键环节; 在污泥处理处置过程中, 采取厌氧消化+沼气发电方式时温室气体排放量较少。指出了当前我国污水处理行业碳减排面临的问题, 主要包括碳排放核算不精准、碳减排技术研发与应用仍处在起步阶段、顶层设计及管理水平薄弱。在此基础上, 提出了适用于我国污水处理厂减污降碳协同增效的路径方案, 指出污水处理厂碳减排需多处着力, 在碳排放量精确核算的基础上, 加强污水处理行业节能降耗、减碳、替碳、固碳技术的研发与应用及多维度控碳方案设计, 构建以技术创新为行动力、政策支持为推动力的碳减排总体框架, 形成污水处理厂碳减排的闭环, 助力我国污水处理厂低碳化发展。

关键词 “双碳”目标; 污水处理厂; 碳减排; 低碳技术路径; 减污降碳; 温室气体
中图分类号: X703 **文章编号:** 1674-991X(2023)06-2053-10 **doi:** 10.12153/j.issn.1674-991X.20230040

Carbon emission analysis of municipal wastewater treatment plants and discussion on synergistic path of pollution and carbon reduction

ZHANG Haiya[1], LI Siqi[1,2], LI Mingyue[1], DUAN Liang[1*], ZHANG Hongwei[2], QIN Wei[3], ZHAO Liwei[4], LIU Peng[4], LÜ Yunlong[5], WANG Yulong[5]

1.Institute of Water Ecology and Environment, Chinese Research Academy of Environmental Sciences
2.School of Environmental and Municipal Engineering, Lanzhou Jiaotong University
3.SDIC Xinkai Water Environment Investment Co., Ltd.
4.Tianjin Capital Environmental Protection Group Co., Ltd.
5.Shijiazhuang Sewage Treatment Co., Ltd.

Abstract The wastewater treatment industry is one of the top ten CO_2 emission industries, the carbon emissions of which account for 2%-3% of the total global carbon emissions, and its carbon emissions show an increasing trend year by year. So, carrying out carbon emission reduction in the wastewater treatment industry and achieving the synergistic effect of pollution reduction and carbon reduction is the necessary path to promote the realization of the "double carbon" goal in China. The carbon emission situation of the wastewater treatment plants (WWTPs) of China was systematically analyzed. The result showed that direct CO_2 emissions produced by the biochemical treatment process occupied a large proportion of that in the whole processing section, and among them, the direct CO_2

收稿日期: 2023-01-13
基金项目: 中央级公益性科研院所基本科研业务费专项(2022YSKY-61, 2022YSKY-14)
作者简介: 张海亚 (1985—), 女, 副研究员, 博士, 研究方向为城镇污水减污降碳, flying850612@126.com
* **责任作者:** 段亮 (1983—), 男, 研究员, 博士, 研究方向为水环境治理与水生态修复, duanliang@craes.org.cn

emission in the aerobic area was the largest. Meanwhile, the indirect carbon emissions resulting from power and drug consumption accounted for a large proportion of whole direct and indirect carbon emissions, which was the key link of carbon emission reduction of WWTPs. Additionally, the way of anaerobic digestion + biogas power generation was the recommended low-carbon treatment of sludge. The problems of carbon emission reduction in WWTPs mainly included inaccurate carbon emission accounting, the lack of development and application regarding the low-carbon wastewater treatment technology, and inadequate top-level design and management. Based on this, the possible pathways suitable for the synergistic reduction of pollution and carbon of WWTPs in China were put forward, which needed multiple efforts. These efforts included accounting the carbon emission accurately, strengthening the development and application of energy-saving, carbon reduction, carbon replacement and carbon sequestration technology, and designing a multi-dimensional carbon control scheme. Moreover, an overall framework for carbon reduction driven by technological innovation and policy support should be built, thus forming a closed-loop system for carbon reduction in WWTPs, and assisting the low-carbon development of WWTPs of China.

Key words carbon peaking and neutrality goals; wastewater treatment plants (WWTPs); carbon reduction; low-carbon technology pathways; reduction of pollution and carbon emissions; greenhouse gas (GHGs)

全球变暖引起世界各国的高度重视,在我国“双碳”目标的背景下,各行业必须加快探索降碳路径[1-3]。城镇污水处理是一项实现污染物减排的重要民生工程,对改善水生态环境质量、实现“三水”统筹协同治理意义重大。同时,污水处理又是高耗能行业,在处理过程中产生大量的二氧化碳(CO_2)、甲烷(CH_4)和一氧化二氮(N_2O)等温室气体[4]。近年来,我国污水处理设施不断完善,根据《中国城乡建设统计年鉴》,2020 年我国城市污水处理厂共计 2 618 座,污水处理率达到 97.53%,比 2011 年提高约 14%,其中近 90% 的污水处理厂执行 GB 18918—2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 及以上的出水标准,但污水处理普遍存在“以能耗换水质”的现象,在污水处理厂较快的增长趋势以及水质提标的要求下,该行业能耗及碳排放水平正在急剧升高。有研究表明,我国污水处理行业的温室气体排放量由 2007 年的 840 万 t(以 CO_2 量计,即 CO_2-eq,全文同)升至 2016 年的 3 140 万 t,增加了 2.7 倍[5]。同时,基于各地区代表性污水处理厂典型工艺运行数据分析及实测,按照联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)方法初步计算,2019 年全国污水处理行业温室气体的排放量可达 4 870 万 t,比 2002 年增长了 4.8 倍。据预测,到 2030 年,我国整个污水处理行业的碳排放总量将达到 3.65 亿 t,占全国温室气体排放总量的比例也上升至 2.95%[6]。因此,污水处理行业碳减排任务艰巨,是实现我国“双碳”目标的重要抓手之一。

但目前,我国污水处理行业普遍存在碳排放水平不清、碳减排路径不明的问题。因此,如何精准掌握我国城镇污水处理行业碳排放水平,识别关键问题,构建城镇污水处理碳减排路径,是当前亟待解决的重大科技问题。2022 年 6 月 17 日由生态环境部等 7 部门联合印发的《减污降碳协同增效实施方案》中明确指出,要开展城镇污水处理和资源化利用碳排放测算,优化污水处理设施能耗和碳排放管理。因此,厘清我国污水处理厂温室气体的排放现状及碳减排面临的问题,并有针对性地提出污水处理厂减污降碳协同增效的总体框架,可为污水处理行业碳减排提供重要理论依据。

1 污水处理厂碳排放现状

1.1 直接碳排放与间接碳排放

污水处理厂的碳排放主要包括直接碳排放和间接碳排放[7],总碳排放量与人口数量、国内生产总值(GDP)、污水处理能力和污水处理率呈显著正相关[8]。直接排放是指污水处理过程现场直接向大气排放的 CO_2、CH_4 和 N_2O,主要来自好氧生物处理过程中有机物转化的 CO_2、厌氧及污泥处理过程中 CH_4 的排放以及脱氮过程中 N_2O 的排放。图 1 为污水处理厂直接排放温室气体的单元及逸散气体的种类。由图 1 可知,CO_2 主要在生物及污泥处理单元产生;CH_4 排放发生在污水处理的所有单元,主要在厌氧处理过程中产生,是有机物经过水解、产氢产乙酸、产甲烷阶段的结果[9];N_2O 在硝化和反硝化过程中产生,其中 90% 产生于活性污泥单元,其余 10% 来自污泥处理单元[10]。就 3 种温室气体而言,污水处理厂的 CH_4 和 N_2O 的排放量相对较低,但增温潜势值(GWP)分别是 CO_2 的 25 倍和 298 倍,是

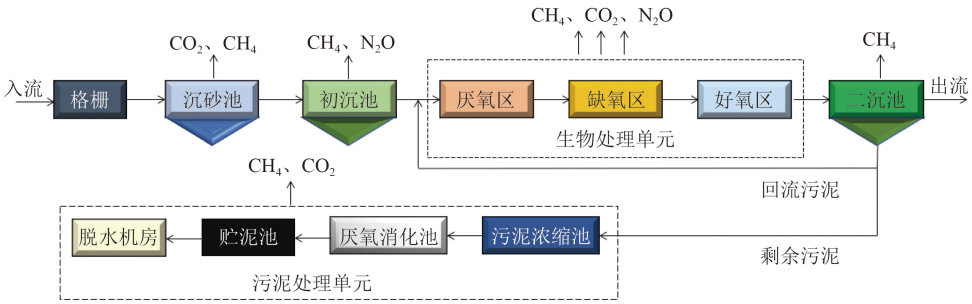


图 1　污水处理厂直接排放温室气体的单元及逸散的温室气体种类

Fig.1　Units directly emitting GHGs from WWTPs and types of GHGs emitted

大气中 CH_4 和 N_2O 的第四大和第六大来源[11]。2015 年全国污水处理厂逸散的 CH_4 和 N_2O 产生的直接碳排放量为 2 512.2 万 t, 按照年均增幅为 5.57% 估计, 该值 2030 年将增长为 5 688.67 万 t[12]。因此, 在“双碳”目标下, 开展污水处理行业碳减排势在必行。

污水处理过程的间接排放是由于设备运行所造成的能源和电力消耗带来的异位碳排放, 以及消耗药剂所引起的碳排放, 主要是 CO_2 排放。笔者对京津冀地区 5 个典型污水处理厂(AO 及 A^2O 工艺)的温室气体排放进行了核算, 结果见图 2。由图 2 可知, 5 个典型污水处理厂的电耗产生的间接碳排放比例为 43%~68%, 药耗产生的间接碳排放比例为 6%~28%; 间接碳排放量占污水处理厂温室气体总排放量的 57%~74%, 而直接碳排放量占污水处理厂总温室气体排放量的 26%~50%。

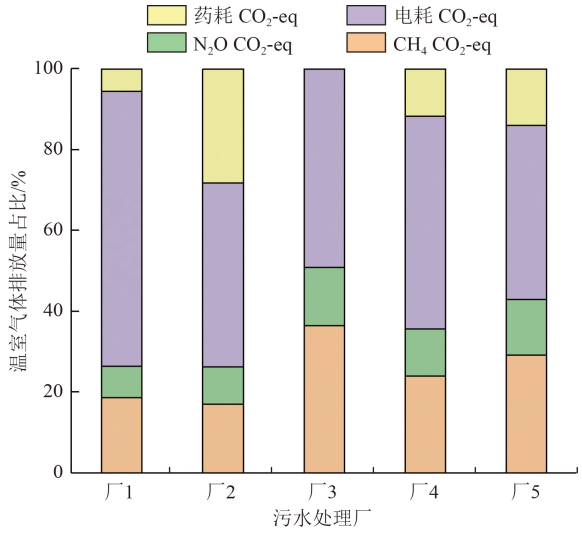


图 2　京津冀地区 5 个污水处理厂 2021 年温室气体排放核算结果

Fig.2　GHGs emissions proportion of five WWTPs in Beijing-Tianjin-Hebei region in 2021

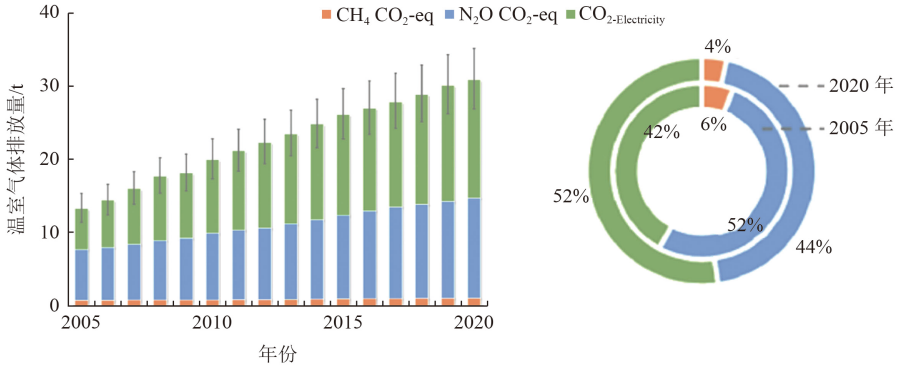
已有研究对我国 2005—2020 年污水处理厂的 CH_4、N_2O 和 CO_2 排放状况进行了分析, 结果见图 3[13]。由图 3 可知, 2005—2020 年我国污水处理厂温室气体的排放量增加了 2 倍多, 随着我国污水处理量的进一步增加, 温室气体排放量还将继续增长, 偏离低碳发展甚至碳中和的目标; 我国污水处理厂电力消耗间接排放产生的 CO_2 在所有温室气体排放中所占的比例逐渐增加, 由 2005 年的 42% 上升到 2020 年的 52%。结合图 2 中京津冀地区 5 个污水处理厂温室气体排放核算结果, 进一步证实了污水处理厂间接温室气体排放是碳减排的关键环节。

1.2　不同污水处理工艺碳排放对比分析

污水生物处理工艺是污染物去除与碳排放的关键环节, 有研究对比了我国常用的几种污水生化处理工艺去除单位 COD 的 CO_2 排放量, 结果见图 4[14]。由图 4 可知, 膜生物反应器(MBR)工艺去除单位 COD 的 CO_2 排放量最高, 为 4.45 kg/kg; 其次为氧化沟工艺和物理化学法; 而去除单位 COD 的 CO_2 排放量最低的工艺是 A^2O 工艺, 因此, A^2O 工艺被认为是最低碳的处理工艺。

厌氧-缺氧-缺氧-好氧处理(UCT)工艺是由传统的 A^2O 工艺改进而来的, 对我国某采用 UCT 工艺的污水处理厂(处理量为 4 万 m^3/d)不同污水处理段的 CO_2 排放体积分数进行统计, 结果如图 5 所示[15]。由图 5 可知, 相对于一级处理格栅间、二沉池和深度处理工段, 生化池的 CO_2 排放体积分数最高, 这是因为该区域生物活动加剧, 产生大量 CO_2 并在曝气吹脱作用下逸散到空气中。二沉池的 CO_2 体积分数较低, 这是因为二沉池水流相对平缓, 不利于溶解态 CO_2 从水体中逸出释放。不同处理工段的 CO_2 体积分数随着处理工艺的变化而变化, 但总体上呈现出生化段 CO_2 体积分数最高, 所以生化池是 CO_2 直接排放的关键部位[16]。

对采用 A^2O 工艺的 Granollers 污水处理厂(处理量为 2 万 m^3/d)的生化池 CH_4 和 N_2O 排放量进行了统计, 结果如图 6 所示[17]。由图 6 可知, A^2O 工艺的缺氧区和厌氧区的 CH_4 和 N_2O 排放量都很低, 但

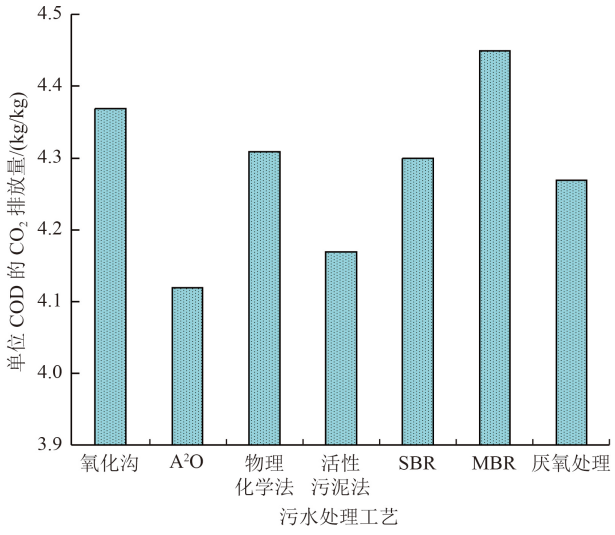


(a) 污水处理厂温室气体的排放量年际变化　　(b) 2005 年、2020 年不同温室气体排放量占比

注: $CO_{2\text{-Electricity}}$ 为电力消耗的 CO_2 排放量。

图 3　2005—2020 年我国污水处理厂温室气体排放量年际变化及不同温室气体排放量占比[13]

Fig.3　Yearly variations of GHGs emissions of China's WWTPs from 2005 to 2020 and the proportion of different GHGs emissions



注: A^2O 为厌氧-缺氧-好氧污水处理工艺; SBR 为序批式活性污泥法; MBR 为膜生物反应器。

图 4　不同污水生化处理工艺去除单位 COD 的 CO_2 排放量对比分析[14]

Fig.4　Comparative analysis of CO_2 emission per unit of COD removal of different biochemical treatment processes

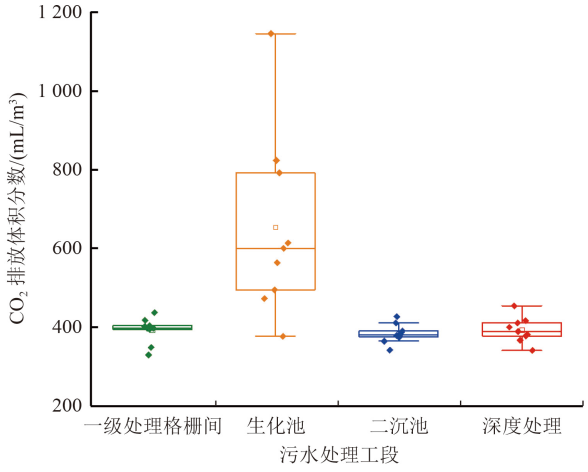


图 5　UCT 工艺中不同污水处理工段 CO_2 排放体积分数[15]

Fig.5　CO_2 emission volume fraction of different treatment sections in UCT process

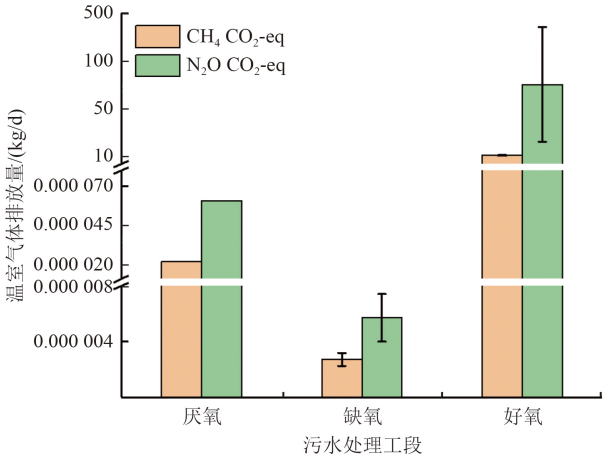


图 6　A^2O 工艺中厌氧-缺氧-好氧区温室气体排放量[17]

Fig.6　GHGs emissions in the anaerobic-anoxic-aerobic zone of A^2O process

好氧区 CH_4 和 N_2O 的排放量很大, 分别为 20 和 75 kg/d。因此, 生化池中的好氧区是 CO_2 排放的关键区位。

1.3　不同污泥处置方式碳排放对比分析

污泥处理处置过程中的碳排放主要包括能耗和药耗造成的能源性碳排放、逸散性温室气体排放等。我国污泥产量以每年 10% 以上的速度增长, 其在整个污水处理过程中的能源消耗和碳排放量占比均较大。我国有近 60% 的污水处理厂将污泥脱水后直接运往垃圾填埋场进行处理, 造成了极大的资源浪费和促进了温室效应[18]。有研究对不同污泥处理处置方式的碳排放量进行了对比, 结果见表 1[19]。

由表 1 可以看出, 在各种污泥处理处置工艺中填埋的温室气体排放量最大, 而污泥厌氧消化+沼气发电的减排程度最高, 其次是污泥余热干化+焚烧、余热干化+混烧、好氧堆肥等。因此, 在确定污泥处

表 1　不同污泥处理处置方式的碳排放量及低碳化程度对比

Table 1　Comparative analysis of carbon emission and low carbonization level of different sludge treatment methods

污泥处理处置方式	碳排放量/（kg/kg，以CH_4计）	碳排放量/（kg/kg，以CO_2计）	碳减排量/（kg/kg，以CO_2计）	低碳化程度/%
厌氧消化+沼气发电		0.215	0.133	89.6
余热干化+焚烧		0.340	0.184	80.3
余热干化+混烧		0.340	0.152	76.6
好氧堆肥		0.246		68.9
湿污泥混烧		0.490		38.1
干化+焚烧		0.691	0.184	36.0
填埋	0.033	0.792		

理处置工艺时，应综合考虑安全、经济、高效、环保等因素，污泥量较大时，建议选择厌氧消化+沼气发电的方式，其温室气体排放量较少，且污泥经消化后脱水性能较好。

2　污水处理行业碳减排面临的问题

2.1　污水处理行业碳排放核算不精准

污水处理厂温室气体排放核算是厘清碳排放水平的基础和前提，目前常用的核算方法主要包括排放因子法、质量平衡法、模型法和实测法。表 2 为污水处理厂碳排放核算方法的对比分析[20]。

由于我国缺乏污水处理厂碳排放的基础数据，针对污水处理厂碳排放量的研究多为理论估算[21]。质量平衡法计算较为准确，可明确区分各处理设施和排放源之间的差异，但目前该方法初步兴起，结果有待进一步验证。模型法可针对特定系统使用，中间步骤少，方便计算，但基础数据获取较难，且特定模型只针对特定区域，导致应用范围较窄。实测法可以连续监测污水处理厂各单元实际碳排放情况，获得碳排放随温度、水质等因素的变化规律，该方法测量结果准确，但是获取原始数据的过程相对困难，需具备雄厚的试验条件和大量专业监测人员[22-23]。

目前应用最多的是排放因子法，《IPCC 国家温室气体清单指南》发布的排放因子法具备计算简单、适用性强等优点，是评估污水处理厂碳排放量最主要的方法[24]。然而 IPCC 是基于特定的排放因子估算 CH_4 和 N_2O 的排放量，没有足够的实测数据支撑，针对不同区域、工艺等污水处理厂的估算结果存在一定的不确定性。Xi 等[25] 利用运行数据集成方法（ODIM）、IPCC 2006 和 IPCC 2019 3 种方法计算了上海市 50 座污水处理厂碳排放量，与基于特定运行过程和实际运行数据的 ODIM 方法相比，发现 IPCC 2006 低估了近 90% 的 CH_4 和 N_2O 排放量，IPCC 2019 则高估了近 355%。目前为止，我国尚未制定污水处理行业温室气体排放相关的监测标准和技术导则，导致我国污水处理厂碳排放存在漏算、多算、错算等情形。

2.2　碳减排技术研发与应用仍处在起步阶段

国外较早开展了污水处理厂碳减排技术的研发与应用，主要包括通过低碳工艺运行优化降低能耗减少间接温室气体排放、污泥外源协同消化产甲烷发电、对污水有机能的回收以及污水余温热能利用减少化石燃料使用等方面。相关研究表明，低碳生物工艺主要包括厌氧氨氧化、好氧颗粒污泥工艺、垂直流迷宫技术。荷兰的污水处理厂则多采用好氧颗粒污泥工艺降低能耗，如荷兰北部格罗宁根市的 Garmerwolde 污水处理厂，通过应用好氧颗粒污泥新工艺降低能耗，降低了污泥产量，间接降低了碳排放量。丹麦的 Marselisborg 污水处理厂于 2014 年引进了侧流厌氧氨氧化工艺，每年能节省 50 000 kW·h 的电耗。美国和德国一些污水处理厂通过泵站—预处理—鼓风曝气优化节能、污泥回流和沼气风机节电、水源热泵等措施，实现污水处理厂能源自给自足以及

表 2　污水处理厂碳排放核算方法对比分析[20]

Table 2　Comparative analysis of carbon emission accounting methods in WWTPs

项目	质量平衡法	模型法	实测法	排放因子法
原理	质量守恒定律	模拟碳循环过程	连续对点源进行实时测量	根据统计数据进行计算
优点	较为准确，明确区分各处理设施和排放源之间的差异	对特定系统使用，中间步骤少，方便计算	最准确，最接近真实结果	使用方便且便于理解，有核算公式
缺点	计算过程复杂，需考虑的中间排放过程较多，结果容易出现系统误差，数据获取困难且不具有权威性	局限性较大，数据获取相对困难且模型各种参数的可靠性不高	须具备试验条件和大量工作人员，监测结果受样品代表性和仪器精度的影响	排放因子地区差异性较大，需详细的活动数据
适用对象	适用于排放非CO_2温室气体、物质化学成分和转化准确可靠的情况	局部区域、过程简单的碳排放源，或局部区域、可以获取准确排放源的相关数据	有可靠的监测仪器并由国家相关部门支持	使用对象广泛，对各种情况下的温室气体排放都具有适用性
应用现状	初步兴起，方法结论不完善，具体操作方法众多，结论不可靠	应用时间较长，方法缺陷较少；但数据获取较难，应用范围较窄	应用时间较长，数据获取过程难	广泛应用，方法总结全面，结论可靠

碳中和[26-27]。外源协同消化是很多国家污水处理厂实现能量自给所采取的方式。如荷兰的阿姆斯特丹西污水处理厂,通过传统的污泥厌氧消化系统年产沼气 1 200 万 m^3,共用给隔壁的废物焚烧厂,同时将剩余污泥送往垃圾焚烧厂协同处置,实现同步供电供热;奥地利 Strass 污水处理厂,2005 年通过厌氧消化产甲烷合并热电联产,实现了 108% 的能源自给率,完全达到碳中和运行目标。

我国污水处理以污水达标排放为重点,对碳减排的重视度不够,相关研究仍处在起步阶段。部分污水处理厂在低碳生物处理工艺方面做了一些尝试,例如采用厌氧氨氧化技术、好氧颗粒污泥技术,碳减排成效显著,具体见表 3[28]。其次,我国在污水资源化利用方面开展了较多的尝试,例如睢县、江苏宜兴城市水资源概念厂、北京东坝再生水厂、湖南先导洋湖再生水厂等都大力推进污水资源化利用。此外,在污泥能量回收方面,北京的小红门和高碑店污泥厌氧消化的产气量除满足热水解能量平衡的需要外,还有余量。这些项目为我国污水处理行业绿色低碳发展提供了先例,指明了方向。

表 3 我国部分污水处理厂低碳工艺碳减排情况[28]

Table 3 Carbon emission of low-carbon treatment process used in some WWTPs of China

污水处理厂名称	处理工艺	节约电耗/(10^4 kW·h/a)	CO_2减排当量/(t/a)
吴家村城市污水处理项目	好氧颗粒污泥	146	882
小红门再生水厂	厌氧氨氧化	263	1 587
高碑店再生水厂	厌氧氨氧化	383	2 314
槐房再生水厂	厌氧氨氧化	350	2 116
高安屯再生水厂	厌氧氨氧化	504	3 043
清河第二再生水厂	厌氧氨氧化	241	1 455

2.3 顶层设计及管理水平有待加强

污水处理厂碳减排是一项系统性工程,应突出协同增效,强化目标协同、政策协同、监管协同,以碳达峰监管进一步深化环境治理。美国、欧盟和日本等主要发达国家(地区)将温室气体纳入污染物范畴,实施统一环境监管,颁布了一系列碳减排相关的法令、标准和技术指南以及鼓励政策等。目前,我国还没有制定污水处理领域温室气体排放监测和碳减排控制策略等相关的技术规范和法律法规,对减污降碳、节能减排、促进碳中和的顶层设计较少,对电耗、药耗等碳排放的监管相对缺乏,相应的减污降碳管控政策和财政补贴等相关措施较少,这就导致我国污水处理行业碳减排协同增效发力困难。

3 污水处理厂减污降碳协同增效路径探索

图 7 提供了污水处理厂碳减排可能的路径方案。首先,碳排放量的准确评估是开展碳减排工作的重要基础,应加强碳排放量的准确监测,深化核算方法研究,加快构建统一规范的污水处理厂碳排放精准核算体系,进而明确污水处理厂碳排放水平,科学评估污水处理厂碳排放潜力;其次,污水处理及污泥处理过程无法避免对能源和化学品的消耗,应进一步研发适用于我国污水水质特点的低能耗、低药耗的工艺技术,减少直接和间接碳排放量;其次,对不得不排的直接碳排放量,应加快研发一批适用于开放式污水处理厂逸散二氧化碳的捕集及固定技术,形成污水处理厂碳减排的最后一层技术屏障;最后,充分发挥政府的引导作用,建立科学的政策、规范、标准体系,构建多维度控碳方案,保障一系列减排措施的顺利实施。

3.1 碳排放精准核算体系研究

《IPCC 2006 年国家温室气体清单指南 2019 修订版》对生源性碳和化石碳排放进行了界定。已有研究表明,污水处理厂进水中化石碳比例最高可达 28%,处理过程中最高可达 48.5%[26],且近 98% 的化石有机碳可以从污水中去除,并在这一过程中释放大量 CO_2,如果将这部分碳排放纳入 IPCC 的估算,区域温室气体核算量将增加 2%~12%[27]。考虑到污水处理厂温室气体产生机制复杂,排放点位多样,生源性碳和化石碳的核算应更加精确地划分和量化[24]。因此,在碳排放基础数据缺乏的情况下,应进一步明确碳排放核算原则、核算边界、核算流程、核算方法,从全生命周期角度深化核算方法研究,同时加强不同处理工艺温室气体排放的实测,推进排放因子法与实测法的融合应用,提供更加精确的适用于我国污水处理厂的碳排放系数,进而系统总结和分析我国污水处理厂碳排放特征,为实现减污降碳协同增效提供数据基础。

3.2 节能降耗与减碳技术的研发与应用

能源消耗产生的间接碳排放在污水处理厂温室气体排放中占较高的比例,因此节能降耗对污水处理厂碳减排的贡献不容忽视。已有研究指出,2005—2020 年中国污水处理厂的用电量增长了 200% 以上[13],因此,迫切需要实施有效的节能干预措施,降低污水处理厂的能源需求。研发新型低碳工艺,减少能源和药剂的消耗,可直接降低污水处理过程的碳排放量。短程硝化反硝化、反硝化脱氮除

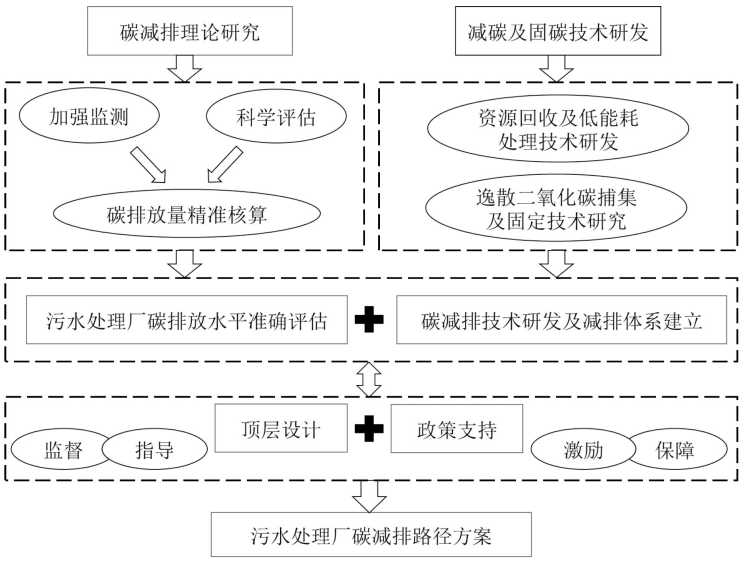


图 7　我国污水处理厂碳减排路径

Fig.7　Carbon emission reduction paths for WWTPs in China

磷、好氧颗粒污泥和厌氧氨氧化技术是目前较为有效的低碳处理工艺[29]。短程硝化反硝化和反硝化脱氮除磷技术可以显著降低需氧量、减少碳源，与传统生化处理工艺相比可减少约 50% 的污泥量；好氧颗粒污泥技术可节约占地 50%，降低约 35% 运行成本，是优选的低碳污水处理工艺；厌氧氨氧化技术无需外加碳源，可节省 60% 以上的供氧量，解决了污水脱氮领域碳源不足的问题，节省 60% 的需氧量，使 CO_2 的排放量减少 88%，运行费用降低 90%。此外，一些新型污水处理技术，例如微生物燃料电池技术、超临界水氧化技术、光催化污水处理技术等，在能效、碳源投加量和温室气体减排方面均具有很大优势[30]。据预测，到 2060 年，将厌氧消化和低碳处置相结合的技术能够减少中国约 5 000 万 t 碳排放[31]，减排效果显著。因此，应进一步研发污泥厌氧消化+沼气发电技术，提高污水处理厂能源自给率，减轻化石燃料的消耗。

3.3　替碳技术的研发及应用

加大污水处理过程中的资源回收实现碳替代也是减少碳排放的重要手段。从污水处理厂的能源需求来看，促进光伏、氢能等清洁能源的有效利用，可以推动污水处理厂传统能源结构的转变，减少由化石能源消耗带来的碳排放，例如白龙港、石洞口和竹园第二污水处理厂采用光伏发电技术，每年可减少约 10 万 t 碳排放；从内部能源结构来看，污水处理厂有丰富的剩余能源，如果能实现化学能、热能/冷能、磷回收及再生水回用，将有利于污水处理厂能源自给自足，达到碳减排效果。污水中热能极其丰富，约为污水中化学能的 9~10 倍[32]。通过污水源热泵进行热能回收，实现热能集中利用或原位利用可以为污水处理厂及周边公共建筑、工业、园区等供热/冷，具有显著的节能及碳减排效果[33]。合理利用污水中的热能可以实现污水处理厂由能耗工厂转变为“能源工厂”。表 4 为国内外污水热能利用实例。

表 4　国内外污水处理厂热能利用案例

Table 4　Thermal energy utilization case of WWTPs in China and abroad

国家	污水处理厂	用途/效果
美国	加州污水处理厂[4]	太阳能可以为每天流量大于18.9万m^3的工厂提供8%~30%的电力需求，而为每天流量小于18.9万m^3的工厂提供30%~100%的电力需求
挪威	Asker污水处理厂[33]	作为空调系统为28个商业建筑供热/制冷
德国和瑞士	某污水处理厂[34]	约3%的建筑可以通过废水源热泵加热或冷却
瑞典	Hammarbyverket污水处理厂[33]	为95 000个住宅建筑供热
荷兰	Rijnlanden污水处理厂[33]	为10 000个家庭供热
芬兰	Kakolanmäki污水处理厂[35]	产能是运行能耗的10倍，供热/制冷能量回收近90%
中国	潍坊市污水处理厂[36]	利用污水热能为办公或住宅类建筑供冷供暖

此外，污水处理厂磷含量较大，从污水或污泥中回收磷可以缓解磷酸盐矿石等资源的消耗，还能节省生产传统肥料的能源，主要产品形式为磷酸铁、磷酸铝、鸟粪石（MAP）和羟磷灰石等磷酸盐沉淀物。相较于传统的化肥生产，污水处理厂利用鸟粪石实现全面磷元素回收利用可抵消约 13 000 t 碳排放，降低 7%~18% 温室气体的排放量。此外，污水中的资

源被回收后，再生水在农田灌溉、工业生产以及景观用水领域进行循环利用可以减少碳足迹，降低开发更多能源密集型水资源带来的能耗，当再生水替代自来水作为灌溉、消防和居民冲厕用水时，吨水碳排放量可减少 20%，且与海水淡化工艺相比，再生水回用工艺的吨水碳排放量可减少 26%[37]，减排效果显著。

3.4 固碳技术研发与应用

污水处理过程中的直接 CO_2 排放不可避免，因此，碳捕集与利用技术（CCUS）作为一项重要的固碳手段可在污水处理厂发挥较大的效益。据国际能源署预测，CCUS 技术的推广将贡献约 32% 的 CO_2 减排量[38-39]。碳捕集技术已在工厂烟气捕集和空气中碳捕集方面得到应用，被捕集的 CO_2 则通过物理、化学或生物法用于化工生产或封存[40-42]。其中，生物法利用微生物催化剂将 CO_2 转化为高价值的生物基产品，具有相对温和的反应条件和良好的应用潜力，是一种环境友好的方法，且污水处理厂活性污泥处理系统具有丰富的微生物种群，具备利用生物法转化 CO_2 的天然优势，目前已有研究开发了微生物电化学合成装置，将 CO_2 转化为乙酸、甲醇等增值化学品和燃料[43]。污水处理厂大量的 CO_2 直接排放为现场碳捕捉及固定技术的开发和应用提供了机会，应进一步拓展其相关应用。

3.5 多维度控碳方案设计

目前，国外已有国家发布了污水处理厂碳中和技术路线图，美国提出 2030 年所有污水处理厂都要实现碳中和。作为重要的公共事业，中国污水处理率还未达到 100%，正面对提质增效和低碳运行双重挑战，该时期政府需要充分发挥引导作用，为行业实现低碳运行提供政策上的监督、指导、激励和保障。首先，应督促城市污水处理温室气体排放核算统计制度、城市污水处理减污降碳成效评估考核和监管体系的建立，加快出台相关技术规范，将碳减排目标纳入污水处理行业的发展规划[44-45]；其次，制定减排政策、确立相关标准，形成基于技术的政策体系，引导污水处理行业自觉履行碳减排任务；最后，应充分评估行业减排潜力以及压力，通过政策支持创新技术研发，构建多元化投资模式，探索多元合作开发模式，在重点区域开展城市污水处理减污降碳回收利用项目的开发和示范，推进城市污水处理厂优化运行。北京排水集团已先行先试，出台了《北京排水集团碳中和规划和实施方案》，率先探索污水处理行业碳减排路径，将碳中和作为实现污水处理厂可持续发展的一项关键指标。后期希望更多污水处理企业参与进来，研究制定污水处理行业碳减排技术文件，确定具体任务及推进措施，制定碳减排路线图及时间表，共同支持我国碳减排目标的实现。

4 结语

污水处理厂属于能源密集型高耗能行业，随着“双碳”目标的提出，该行业亟需改变“以能耗换水质”的传统局面。然而，在严峻的减排形势下，我国污水处理厂碳减排仍存在核算不准确、低碳技术研发不足、顶层设计及管理水平薄弱的问题。为尽快实现该领域碳减排，应进一步明确碳排放核算清单，厘清碳减排概念，以直接碳排放和间接碳排放为减排的共同重点，加强污水处理厂碳排放精准核算体系研究，推进节能降耗与减碳技术、替碳技术、固碳技术的研发与应用，并构建多维度控碳方案，构建以技术创新为行动力、政策支持为推动力的碳减排路径，形成污水处理厂碳减排的闭环，为我国乃至全球污水处理行业减污降碳协同增效提供有效支撑，助力我国“双碳”目标的实现。

参考文献

[1] 钱中兵. 习近平在第七十五届联合国大会一般性辩论上的讲话(全文)[EB/OL]. (2020-09-22)[2023-02-15]. www. xinhuanet. com/politics/leaders/2020-09/22/c_1126527652. htm.

[2] National Research Council. Advancing the science of climate change[M]. Washington, DC: National Academies Press, 2010.

[3] 姜华, 吴静, 吕连宏.升级“环保管家”服务助力减污降碳协同增效[J]. 环境工程技术学报, 2022, 12(6): 2027-2031.
JIANG H, WU J, LÜ L H. Upgrading “environmental butler” service to help reduce pollution and carbon synergy[J]. Journal of Environmental Engineering Technology, 2022, 12(6): 2027-2031.

[4] HAO X D, LIU R B, HUANG X. Evaluation of the potential for operating carbon neutral WWTPs in China[J]. Water Research, 2015, 87: 424-431.

[5] 郭盛杰, 黄海伟, 董欣, 等.中国城镇污水处理行业温室气体排放核算及其时空特征分析[J]. 给水排水, 2019, 55(4): 56-62.
GUO S J, HUANG H W, DONG X, et al. Calculation of greenhouse gas emissions of municipal wastewater treatment and its temporal and spatial trend in China[J]. Water & Wastewater Engineering, 2019, 55(4): 56-62.

[6] 陆家缘. 中国污水处理行业碳足迹与减排潜力分析[D]. 合肥: 中国科学技术大学, 2019.

[7] STRUTT J, WILSON S, SHORNEY-DARBY H, et al. Assessing the carbon footprint of water production[J]. American Water Works Association, 2008, 100(6): 80-91.

[8] 邱德志, 陈纯, 郭丽, 等.基于排放因子法的中国主要城市群城镇污水厂温室气体排放特征[J]. 环境工程, 2022, 40(6): 116-122.
QIU D Z, CHEN C, GUO L, et al. Greenhouse gas emission

characteristics of urban sewage plants in major urban agglomerations of China based on emission factor method[J]. Environmental Engineering, 2022, 40(6): 116-122.

[9] LÜ Z Q, SHAN X Y, XIAO X L, et al. Excessive greenhouse gas emissions from wastewater treatment plants by using the chemical oxygen demand standard[J]. Science China Earth Sciences, 2022, 65(1): 87-95.

[10] CZEPIEL P, CRILL P, HARRISS R. Nitrous oxide emissions from municipal wastewater treatment[J]. Environmental Science & Technology, 1995, 29(9): 2352-2356.

[11] 任佳雪, 高庆先, 陈海涛, 等.碳中和愿景下的污水处理厂温室气体排放情景模拟研究[J]. 气候变化研究进展, 2021, 17(4): 410-419.
REN J X, GAO Q X, CHEN H T, et al. Simulation research on greenhouse gas emissions from wastewater treatment plants under the vision of carbon neutrality[J]. Climate Change Research, 2021, 17(4): 410-419.

[12] 王洪臣.我国城镇污水处理行业碳减排路径及潜力[J]. 给水排水, 2017, 53(3): 1-3.
WANG H C. Path and potential of carbon emission reduction in urban sewage treatment industry in China[J]. Water & Wastewater Engineering, 2017, 53(3): 1-3.

[13] YANG M J, PENG M, WU D, et al. Greenhouse gas emissions from wastewater treatment plants in China: historical emissions and future mitigation potentials[J]. Resources, Conservation and Recycling, 2023, 190: 106794.

[14] XIE T, WANG C W. Impact of different factors on greenhouse gas generation by wastewater treatment plants in China[C/OL]//2011 International Symposium on Water Resource and Environmental Protection. [2023-01-12]. DOI: 10.1109/ISWREP.2011.5893297.

[15] 孙宝雯.城镇污水处理系统的节能低碳技术分析[J]. 现代工业经济和信息化, 2022, 12(7): 76-77.
SUN B W. Analysis of energy-saving and low-carbon technologies for urban sewage treatment system[J]. Modern Industrial Economy and Informationization, 2022, 12(7): 76-77.

[16] 鲍志远. 典型城市污水处理工艺温室气体排放特征及减排策略研究[D]. 北京: 北京林业大学, 2019.

[17] RODRIGUEZ-CABALLERO A, AYMERICH I, POCH M, et al. Evaluation of process conditions triggering emissions of greenhouse gases from a biological wastewater treatment system[J]. Science of the Total Environment, 2014, 493: 384-391.

[18] 柴春燕. 城镇污水处理厂温室气体排放规律及热岛效应研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2017.

[19] 张秀梅.污水处理厂温室气体减排研究[J]. 武昌理工学院学报, 2017(1): 96-98.

[20] 张星. 城镇生活污水处理系统碳排放研究[D]. 南京: 南京信息工程大学, 2018.

[21] DAELMAN M R J, van VOORTHUIZEN E M, van DONGEN L G J M, et al. Methane and nitrous oxide emissions from municipal wastewater treatment: results from a long-term study[J]. Water Science and Technology, 2013, 67(10): 2350-2355.

[22] SINGH P, KANSAL A, CARLIELL-MARQUET C. Energy and carbon footprints of sewage treatment methods[J]. Journal of Environmental Management, 2016, 165: 22-30.

[23] de HAAS D W, PEPPERELL C, FOLEY J. Perspectives on greenhouse gas emission estimates based on Australian wastewater treatment plant operating data[J]. Water Science and Technology, 2014, 69(3): 451-463.

[24] GITARSKIY M L. The refinement to the 2006 IPCC guidelines for national greenhouse gas inventories[J]. Fundamental and Applied Climatology, 2019, 2: 5-13.

[25] XI J R, GONG H, ZHANG Y J, et al. The evaluation of GHG emissions from Shanghai municipal wastewater treatment plants based on IPCC and operational data integrated methods (ODIM)[J]. Science of the Total Environment, 2021, 797: 148967.

[26] TSENG L Y, ROBINSON A K, ZHANG X Y, et al. Identification of preferential paths of fossil carbon within water resource recovery facilities via radiocarbon analysis[J]. Environmental Science & Technology, 2016, 50(22): 12166-12178.

[27] LAW Y, JACOBSEN G E, SMITH A M, et al. Fossil organic carbon in wastewater and its fate in treatment plants[J]. Water Research, 2013, 47(14): 5270-5281.

[28] 常纪文, 井媛媛, 耿瑜, 等.推进市政污水处理行业低碳转型, 助力碳达峰、碳中和[J]. 中国环保产业, 2021(6): 9-17.
CHANG J W, JING Y Y, GENG Y, et al. Promote the low-carbon transformation of municipal sewage treatment industry and help peak carbon dioxide emissions and carbon neutrality[J]. China Environmental Protection Industry, 2021(6): 9-17.

[29] DU W J, LU J Y, HU Y R, et al. Spatiotemporal pattern of greenhouse gas emissions in China's wastewater sector and pathways towards carbon neutrality[J]. Nature Water, 2023, 1(2): 166-175.

[30] 马博雅, 孙立坤, 杨春维.碳中和背景下我国污水处理技术思考[J]. 应用化工, 2022, 51(10): 2997-3000.
MA B Y, SUN L K, YANG C W. The feasible wastewater treatment technology in China under the background of carbon neutrality[J]. Applied Chemical Industry, 2022, 51(10): 2997-3000.

[31] ZHANG O W, GAO L J, LI W Y, et al. Predicting sludge generation patterns and carbon reduction potential under Shared Socioeconomic Pathways[J]. Journal of Environmental Management, 2022, 322: 116088.

[32] HAO X D, LI J, van LOOSDRECHT M C M, et al. Energy recovery from wastewater: heat over organics[J]. Water Research, 2019, 161: 74-77.

[33] 郝晓地, 叶嘉洲, 李季, 等.污水热能利用现状与潜在用途[J]. 中国给水排水, 2019, 35(18): 15-22.
HAO X D, YE J Z, LI J, et al. Status and potential applications of thermal energy from wastewater[J]. China Water & Wastewater, 2019, 35(18): 15-22.

[34] HEPBASLI A, BIYIK E, EKREN O, et al. A key review of wastewater source heat pump (WWSHP) systems[J]. Energy Conversion and Management, 2014, 88: 700-722.

[35] 郝晓地, 赵梓丞, 李季, 等.污水处理厂的能源与资源回收方式及其碳排放核算: 以芬兰Kakolanmäki 污水处理厂为例[J]. 环境工程学报, 2021, 15(9): 2849-2857.
HAO X D, ZHAO Z C, LI J, et al. Analysis of energy recovery and carbon neutrality for the Kakolanmäki WWTP in Finland[J]. Chinese Journal of Environmental Engineering, 2021, 15(9): 2849-2857.

[36] 李超.污水处理厂中水余热利用案析[J]. 城乡建设, 2014(7): 87-88.
LI C. Case analysis of waste heat utilization of reclaimed water in sewage treatment plant[J]. Urban and Rural Development, 2014(7): 87-88.

[37] 罗雨莉, 潘艺蓉, 马嘉欣, 等.污水再生与增值利用的碳排放研究进展[J]. 环境工程, 2022, 40(6): 83-91.
LUO Y L, PAN Y R, MA J X, et al. Research advances on carbon emission of wastewater resource recovery and valorization[J]. Environmental Engineering, 2022, 40(6): 83-91.

[38] 何良年.二氧化碳化学: 碳捕集、活化与资源化[J]. 科学通报, 2021, 66(7): 713-715.
HE L N. Carbon dioxide chemistry: carbon capture, activation and resource utilization[J]. Chinese Science Bulletin, 2021, 66(7): 713-715.

[39] ZHANG Z H. Emerging atmospheric carbon dioxide removal and utilisation techniques[J]. International Journal of Global Warming, 2020, 22(4): 375.

[40] REGUFE M J, PEREIRA A, FERREIRA A F P, et al. Current developments of carbon capture storage and/or utilization: looking for net-zero emissions defined in the Paris agreement[J]. Energies, 2021, 14(9): 2406.

[41] 张楠, 吕连宏, 王斯一, 等.基于文献计量分析的碳中和研究进展[J]. 环境工程技术学报, 2023, 13(2): 464-472.
ZHANG N, LÜ L H, WANG S Y, et al. Analysis of research progress in carbon neutrality based on bibliometrics[J]. Journal of Environmental Engineering Technology, 2023, 13(2): 464-472.

[42] 姜华, 李艳萍, 高健.双碳背景下煤基产业绿色低碳转型之路[J]. 环境工程技术学报, 2022, 12(5): 1580-1583.
JIANG H, LI Y P, GAO J. The road of green and low-carbon transformation of coal-based industry under carbon peak and carbon neutrality background[J]. Journal of Environmental Engineering Technology, 2022, 12(5): 1580-1583.

[43] NIU Z Z, CHI L P, LIU R, et al. Rigorous assessment of CO_2 electroreduction products in a flow cell[J]. Energy & Environmental Science, 2021, 14(8): 4169-4176.

[44] 付加锋, 冯相昭, 高庆先, 等.城镇污水处理厂污染物去除协同控制温室气体核算方法与案例研究[J]. 环境科学研究, 2021, 34(9): 2086-2093.
FU J F, FENG X Z, GAO Q X, et al. Collaborative control method and case study of greenhouse gases in urban sewage treatment plants[J]. Research of Environmental Sciences, 2021, 34(9): 2086-2093.

[45] 陈敏敏, 吴琼, 张震, 等.我国城镇污水处理厂环境绩效评价研究[J]. 环境科学研究, 2020, 33(12): 2675-2682.
CHEN M M, WU Q, ZHANG Z, et al. Environmental performance assessment of municipal wastewater treatment plants in China[J]. Research of Environmental Sciences, 2020, 33(12): 2675-2682. ◇